

必化-1 物質的分類與組成

從可觀察的性質追到粒子組成，用分離、定量與鍵結解釋材料

版本：學生版 | 核心+理解

範圍：現行必修化學第一章主線；含萃取、蒸餾、薄層層析與課綱內粒子模型，進階軌域與少見例外只列理解邊界

內容校訂：2026-08-29

一瓶透明液體可能是純水、鹽水或兩種可互溶液體；外觀相同，組成、分離方法與用途卻不同。本章建立一條完整推理鏈：先由可觀察性質分類與分離，再用質量與粒子數定量，最後由原子排列與化學鍵說明材料性質。

這些模型直接用於飲用水處理、藥品純度檢驗、食品成分萃取、半導體材料選擇與化學製程放大。每一項用途都依賴同一件事：由觀察取得證據，再選擇能解釋證據的粒子模型。

核心問題：如何判定樣品含幾種物質、如何選擇分離方法、如何把質量換成粒子數，以及如何由原子與鍵結推測材料性質。

1. 物質的分類、分離與狀態

1.1 分類依據：組成固定，或由多種物質混合

純物質在指定溫度、壓力與純度條件下具有固定組成及一組特徵性質，例如熔點、沸點與密度。純物質再分為：

- 元素：由同一種元素組成，無法用一般化學反應分解成更簡單的純物質。氧氣 O_2 與銅 Cu 都是元素。
- 化合物：兩種以上元素依固定比例化合，可經化學反應轉變成其他純物質。水 H_2O 與氯化鈉 NaCl 都是化合物。

混合物含兩種以上純物質，各成分大致保留原有性質，比例可以改變，通常可利用物理性質差異分離。

分類	判準	例子
均相混合物	取任一小部分，組成與性質在觀察尺度內相同	食鹽水、空氣、單相黃銅
非均相混合物	可辨識不同相、顆粒或性質不同的區域	泥水、油水、花崗岩

相是物理與化學性質均一、並與其他區域有明確界面的部分；物質種類則由組成決定。冰與液態水共存時有兩相，但只有 H_2O 一種純物質；透明鹽水只有一相，卻含水與鹽兩種物質。

分類的核心是「組成」與「化學可分解性」

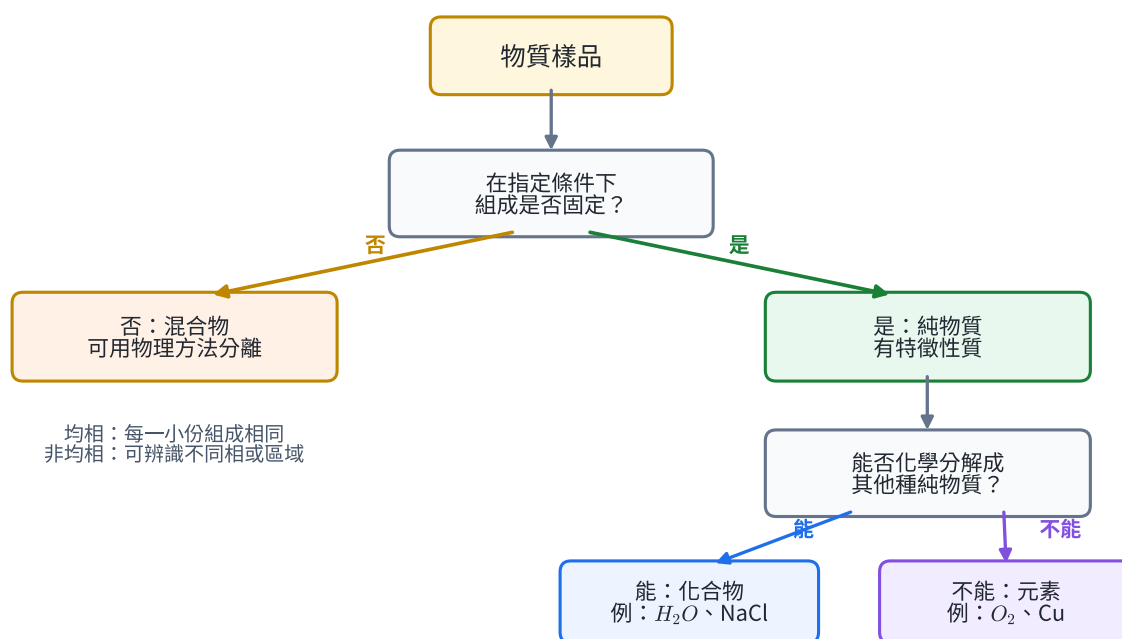


圖 1 | 先判斷組成是否固定，再以化學可分解性區分元素與化合物。

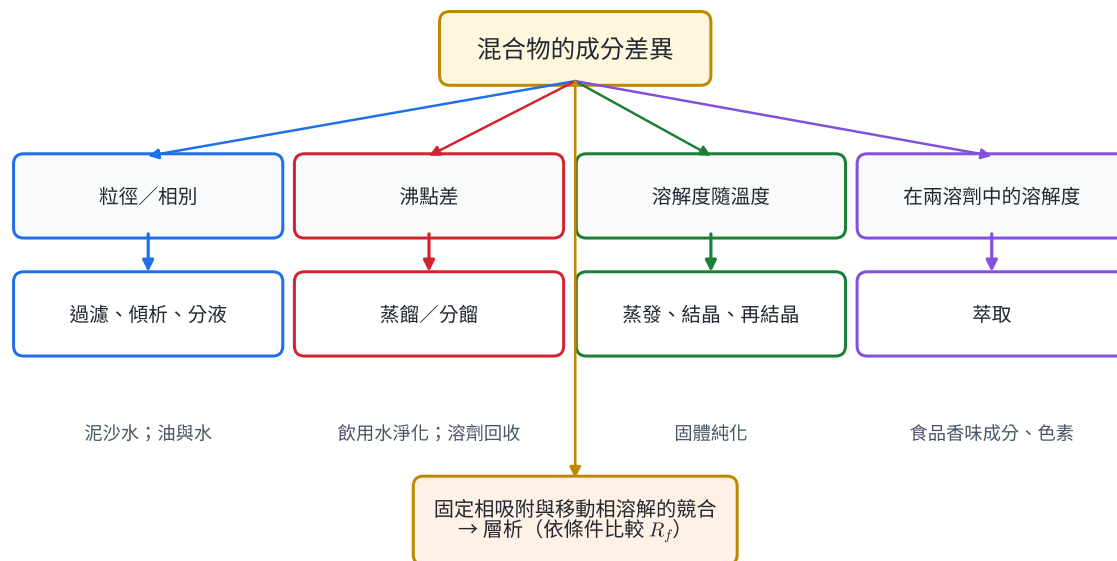
純度判定不能只靠外觀。藥品與電子材料會比較熔點範圍、色譜訊號或雜質濃度；飲用水則量測離子、微生物與有機物。分類提供後續檢驗與分離的起點。

1.2 分離方法由物性差異決定

分離混合物不改變各成分的化學身分，核心是找出可利用的物性差異。

可利用的差異	方法	原理與適用條件
顆粒大小或固、液相別	過濾、傾析	不溶性固體被濾材截留；較重顆粒沉降後倒出上層液體
密度且液體互不相溶	分液	靜置後形成上下層，由分液漏斗依序放出
沸點或揮發性	蒸餾、分餾	蒸氣相富含較易揮發成分，冷凝後收集；沸點接近時需增加汽化—冷凝次數
溶解度隨溫度改變	結晶、再結晶	高溫溶解，降溫時目標物先形成晶體
在兩種溶劑中的溶解度	萃取	目標物在互不相溶兩相間重新分配
對固定相吸附與在移動相溶解的差異	層析	各成分移動速率不同，因而分成不同色帶或色點

分離混合物：先找成分間可利用的物理性質差異



選擇標準：只用題目資料已顯示的性質差異，並先確認各成分不會在操作中發生不期待的反應。

圖 2 | 把可觀察的物性差異連到合適的分離方法；複雜樣品常需串接多步。

以「食鹽、細砂與水」為例：先過濾留下不溶的砂，再蒸發或蒸餾濾液。若目標是食鹽，蒸發結晶即可；若目標包含水，必須把水蒸氣冷凝收集。方法由目標產物決定，同一樣品可能有不同流程。

萃取：利用兩相中的分配差異

溶質 S 在互不相溶的溶劑 A 、 B 間達平衡時，可用分配比表示：

$$K = \frac{[S]_B}{[S]_A}$$

當 $K > 1$ ，溶質偏好 B 相。使用分液漏斗時，先確認兩相密度與實際層位；未知時可加入一滴水，觀察水滴與哪一層合併。多次使用少量新鮮溶劑，通常比一次使用相同總量更能移出溶質，因為每一次都重新建立分配平衡。

蒸餾：利用蒸氣組成與液體組成不同

混合液受熱後，蒸氣通常富含較易揮發、沸點較低的成分。蒸氣進入冷凝管放熱液化，成為餾出液。溫度計球部需位在蒸氣進入支管的位置，量到的才接近正在餾出的蒸氣溫度。簡單蒸餾適合移除不揮發溶質或分離沸點差較大的液體；沸點接近時使用分餾柱，讓蒸氣重複汽化與冷凝。

薄層層析：比較固定條件下的相對移動距離

薄層層析（TLC）中，吸附劑是固定相，展開液是移動相。樣品對固定相吸附越強，移動越慢；在移動相中越易溶，通常移動越快。斑點的相對移動率為

$$R_f = \frac{\text{斑點中心由起點移動的距離}}{\text{溶劑前緣由起點移動的距離}}, \quad 0 \leq R_f \leq 1.$$

R_f 只有在固定相、展開液、溫度與操作相同時才可比較。兩個斑點的 R_f 接近，只表示這組條件下的移動行為相近；再換一種展開液或配合其他分析，證據才更充分。

三種操作的物質流向與測量位置

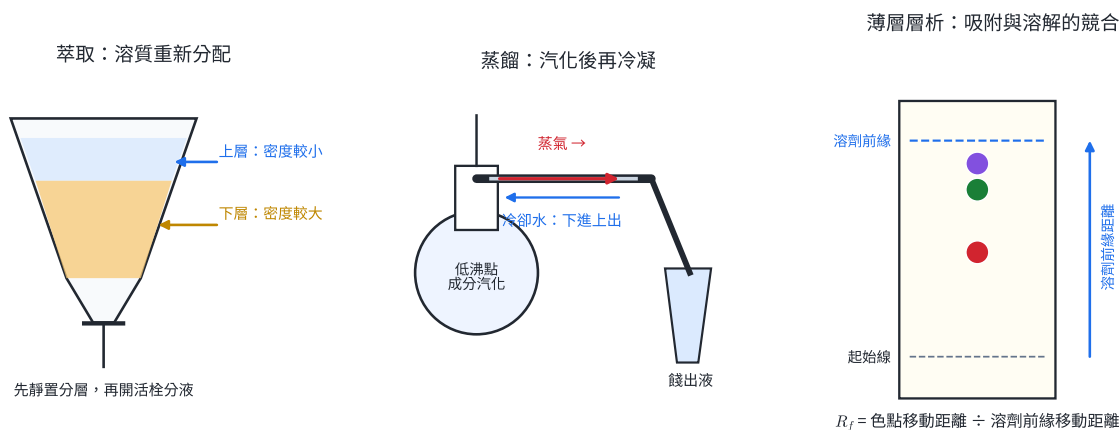


圖 3 | 分液漏斗、蒸餾與薄層層析的流向及讀值位置。

實驗安全、廢棄物與證據

操作	主要危害與 PPE	影響結果的操作	廢棄物處理
萃取／分液	揮發、易燃或刺激性溶劑；穿實驗衣、戴護目鏡與合適手套，依安全資料表在通風處操作	倒置振盪後讓活栓朝無人方向排氣；靜置至界面清楚；開上塞前後依器材要求操作	水相與有機相分開、貼標；有機相收集於指定有機廢液桶
蒸餾	熱玻璃燙傷、易燃蒸氣；戴護目鏡、穿實驗衣，以電熱源加熱	裝置與大氣相通；加熱前加入沸石；冷卻水下進上出；停止前保留少量殘液	餾出液與殘液依成分分開標示，不明或有機液體不倒入水槽
薄層層析	展開液多為易燃溶劑，薄層片邊緣可能割手；遠離火源並保持通風	用鉛筆畫起點；點樣小而集中；液面低於起點；取出後立即標記溶劑前緣	展開液進指定有機廢液桶；使用過的薄層片進指定固體化學廢棄物容器

實驗記錄要分開觀察與推論：

觀察	可支持的推論	尚需補充的證據
分液漏斗中形成上下兩層	兩液相在此條件下互不相溶	水滴測試或密度資料判定哪層是水相
蒸餾時溫度在一段時間接近定值	主要餾出成分或共沸組成近似固定	與純物質沸點比較，並檢驗餾出液組成
TLC 出現兩個分離色點	樣品至少含兩種在此條件下可分辨的成分	無色成分可能未顯色；重疊成分可能只形成一點

1.3 物態與粒子運動

物態	粒子間距與排列	運動方式	宏觀性質
固態	距離近，通常有較固定排列	在平衡位置附近振動	形狀、體積大致固定
液態	距離近，排列可改變	彼此滑動並持續碰撞	體積大致固定，形狀隨容器
氣態	距離遠、分散	快速無規則運動	形狀、體積皆隨容器，易壓縮

粒子本身不因熔化而膨脹成大球；改變的是平均動能、排列與粒子間距。定壓加熱單一純物質時，單一物態區段可用

$$q = mc\Delta T$$

估算升溫所需熱量；相變平台的能量主要用於改變粒子間作用與排列，可用

$$q = mL.$$

在理想純物質與壓力近似不變的條件下，相變期間溫度近似固定。混合物常呈現一段相變溫度範圍。

宏觀的溫度與狀態，對應粒子動能與間距的改變

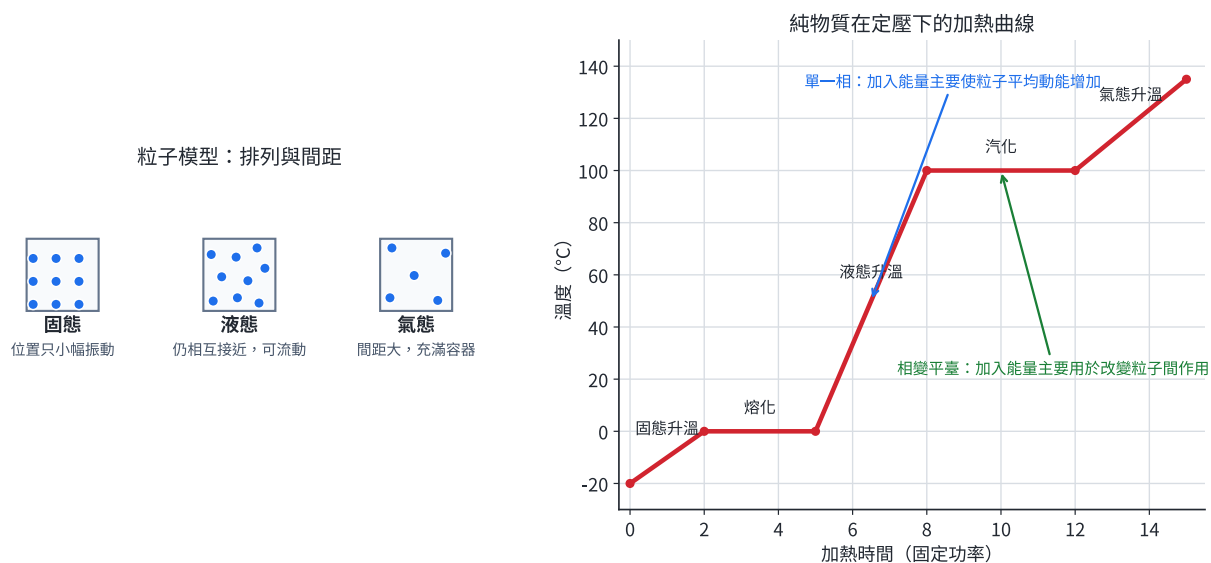


圖 4 | 固、液、氣粒子模型與加熱曲線；斜段改變溫度，平台對應相變。

相圖以溫度、壓力為坐標，區域代表穩定物態，邊界代表兩相平衡。三條相界交會於三相點；液—氣邊界的終點是臨界點，超過臨界溫度與壓力後形成超臨界流體，液體與氣體的界線消失。外壓降低時，液體在較低溫便能使蒸氣壓等於外壓，因此沸點降低；減壓蒸餾可降低熱敏物質的操作溫度。

水的固—液平衡線具有負斜率，因冰的密度小於液態水，增壓有利於體積較小的液態。二氧化碳在 1 atm 下沒有穩定液態區，乾冰受熱直接昇華。

示範 1 | 由資料判斷分類與分離流程

某透明樣品在 1 atm 下由 78.0°C 開始沸騰，之後溫度逐漸升到 100.0°C；餾出液前段較易燃，後段不易燃。判斷樣品類型並提出分離方法。

1. 組成判斷：沸騰溫度隨過程改變，且餾出液性質前後不同，顯示樣品含多種成分。
2. 相的判斷：樣品透明且均一，可視為均相混合物。
3. 物性差異：各成分揮發性不同。
4. 方法：以分餾增加反覆汽化—冷凝，使較易揮發成分優先富集於前段。

結論須以溫度與餾出液性質為證據；透明外觀本身不能證明純物質。

示範 2 | 計算 TLC 的 R_f 並限定結論

同一薄層片上，溶劑前緣移動 8.0 cm。樣品有兩點，距起點 2.4 cm 與 6.0 cm；標準品距起點 6.1 cm。

$$R_{f,1} = \frac{2.4}{8.0} = 0.30, \quad R_{f,2} = \frac{6.0}{8.0} = 0.75, \quad R_{f,\text{std}} = \frac{6.1}{8.0} = 0.76.$$

樣品至少有兩種在此條件下可分辨的成分；第二點與標準品的移動行為相近。合理結論是「第二點可能含標準品所代表的物質」，再改用另一展開液或另一分析方法確認。

示範 3 | 由相變平台求潛熱

質量 20 g 的純物質以每分鐘 600 J 的固定功率加熱，曲線在第 3 至第 7 分鐘維持定溫。忽略散熱，求此相變的比潛熱。

平台歷時 4.0 min，吸收熱量為

$$q = (600 \text{ J min}^{-1})(4.0 \text{ min}) = 2400 \text{ J}.$$

所以

$$L = \frac{q}{m} = \frac{2400}{20} = 120 \text{ J g}^{-1}.$$

平台期間仍持續吸熱，能量用於相變；「溫度不變」不等於「沒有能量進入」。

1.4 本節練習

1. 冰水中同時有冰塊與液態水。寫出物質種類數、相數與分類。
2. 樣品含鐵粉、食鹽與細砂。設計回收三者的流程，寫出每一步利用的性質。
3. 水與密度 1.25 g mL^{-1} 的有機溶劑形成兩層。指出上下層，並說明如何用一滴水確認。

4. TLC 的起點距溶劑前緣 7.5 cm，某斑點距起點 4.5 cm。求 R_f 。若改用另一展開液，原值能否直接預測新位置？
5. 某固體加熱曲線的斜段需 900 J 才由 20°C 升至 50°C。質量為 15 g，求比熱。
6. 說明減壓蒸餾適合熱敏物質的粒子與壓力理由。

本節練習解答

1. 只有 H_2O 一種物質，固、液兩相；若不含其他成分，整體仍是純物質的兩相共存。
2. 先用磁鐵移出鐵粉，利用磁性差異；向其餘固體加水溶解食鹽，利用溶解度差；過濾留下細砂；蒸發濾液使食鹽結晶。若還要回收水，最後一步改用蒸餾。
3. 有機溶劑密度大於水，位在下層，水相在上層。由上方加入一滴水，水滴會與上層合併，使上層體積略增；這項觀察可確認層位。
4. $R_f = 4.5/7.5 = 0.60$ 。展開液改變會同時改變溶解與吸附競爭，不能直接沿用原 R_f 。
5. $c = q/(m\Delta T) = 900/[15(50 - 20)] = 2.0 \text{ J g}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 。
6. 液體在蒸氣壓等於外壓時沸騰；降低外壓會降低沸點，因此可在較低溫汽化，減少熱分解或副反應。

2. 化學基本定律與莫耳

2.1 從質量資料建立粒子模型

質量守恆定律

在邊界清楚的封閉系統內，一般化學反應前後的總質量相等：

$$m_{\text{反應物總和}} = m_{\text{生成物總和}}.$$

化學反應重新排列原子，原子種類與數目沒有改變，因此總質量守恆。開放容器中若有氣體逸出或由空氣進入，容器內量到的質量可以改變；把逸出氣體、進入的氧氣與容器內容物納入同一系統，總質量仍守恆。這條定律描述一般化學尺度；核反應需使用質能守恆。

定比定律

同一純化合物的元素質量比固定。例如水中氫、氧的原子數比固定為 2:1，因此其質量比也固定。若樣品含過量反應物或雜質，量到的是整體混合物比例，須先找出真正形成化合物的質量。

倍比定律

兩種元素形成兩種以上化合物時，固定其中一種元素的質量，另一元素在各化合物中的質量通常成簡單整數比。若每個 A 原子質量相同、每個 B 原子質量相同，AB 與 AB_2 在相同 A 原子數下含 1 倍與 2 倍 B 原子，宏觀質量比便呈 1:2。

基本定律的共同核心：化學反應是原子的重新排列



圖 5 | 定比定律比較同一化合物的固定比例；倍比定律先固定一種元素，再比較另一種元素。

道耳頓原子說用「物質由原子組成、化合物由不同原子以簡單整數比形成、反應是原子重新排列」統整這些定律。現代證據補充了兩個邊界：同一元素可有質量不同的同位素；原子在核反應中可轉變。這不影響一般化學反應的原子計數模型。

2.2 氣體體積與分子數

氣體化合體積定律：氣體反應物與氣體生成物在相同溫度、壓力下，其體積比常呈簡單整數比。例如



亞佛加厥定律：相同溫度、壓力下，相同體積的不同氣體含有相同分子數。因此上式的體積比可讀成分子數比 2:1:2。這也說明氧氣的基本粒子可為 O_2 ；若把氧氣想成單原子 O，便無法同時保持分子整數與原子守恆。

氣體體積比較必須指定相同溫度與壓力，因氣體體積會隨兩者改變；固體或液體的體積比不直接等於粒子數比。

2.3 相對原子質量、莫耳與莫耳質量

原子的實際質量極小，化學上以 ^{12}C 原子質量的 1/12 為基準。元素的相對原子質量是天然同位素質量依豐度的加權平均：

$$A_r = \sum_i (\text{同位素相對質量})_i (\text{分率})_i.$$

所以週期表上的原子量通常不是整數，也不代表某一顆原子的質量。

1 莫耳定義為恰含

$$N_A = 6.02214076 \times 10^{23}$$

個指定基本粒子的物質量。基本粒子必須寫清楚，可以是原子、分子、離子、電子或化學式單位。物質量 n 、粒子數 N 、質量 m 與莫耳質量 M 的關係為

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M}.$$

所有換算都先回到莫耳數，並檢查單位與氣體條件

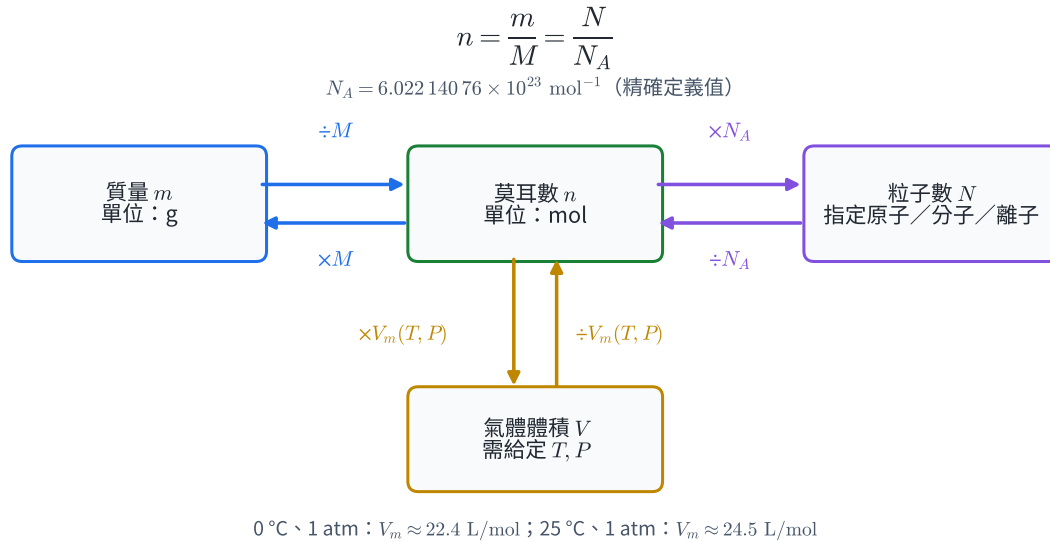


圖 6 | 先把質量或氣體體積換成莫耳，再由化學式把莫耳連到指定粒子數。

一種物質的莫耳質量，數值上等於其相對原子質量或相對分子質量，單位為 g mol^{-1} 。例如

$$M(\text{H}_2\text{O}) = 2(1.008) + 16.00 = 18.02 \text{ g mol}^{-1}.$$

氣體還可用 $n = V/V_m$ ，但莫耳體積 V_m 隨溫度與壓力改變。常見近似值為：

條件	理想氣體莫耳體積近似值
0 °C, 1 atm	22.4 L mol ⁻¹
25 °C, 1 atm	約 24.5 L mol ⁻¹

化學製程放大會把克、毫升的實驗資料換成莫耳，再依粒子比例計算原料與產物；空氣品質監測則把分子數、莫耳濃度與質量濃度互換。莫耳是宏觀秤量與微觀粒子計數之間共同尺度。

示範 4 | 開放系統的質量帳

將 10.0 g 發泡錠投入 50.0 g 水溶液，反應完成後容器內剩 58.7 g，並有氣體逸出。忽略蒸發與濺出，求逸出氣體質量。

先把反應前後放在同一系統：

$$m_{\text{初始}} = 10.0 + 50.0 = 60.0 \text{ g.}$$

由質量守恆，

$$m_{\text{氣體}} = 60.0 - 58.7 = 1.3 \text{ g.}$$

容器內的質量減少，原因是系統邊界未包含逸出氣體；把氣體納入後總質量仍為 60.0 g。

示範 5 | 由倍比資料推斷粒子比例

化合物甲含 6.0 g 的 A 與 8.0 g 的 B；化合物乙含 9.0 g 的 A 與 24.0 g 的 B。若甲的最簡式為 AB，推斷乙的最簡式。

先固定 A 的質量。把乙的 A 由 9.0 g 縮到 6.0 g，B 也乘 6/9：

$$24.0 \times \frac{6}{9} = 16.0 \text{ g.}$$

相同 6.0 g A 所結合的 B 質量，甲：乙為

$$8.0:16.0 = 1:2.$$

甲為 AB，乙在相同 A 原子數下含兩倍 B 原子，因此乙的最簡式為 AB_2 。

示範 6 | 質量、分子數與原子數

8.80 g 二氧化碳含多少莫耳 CO_2 分子、多少個 CO_2 分子與多少個氧原子？取

$M(CO_2) = 44.0 \text{ g mol}^{-1}$ 。

$$n(CO_2) = \frac{8.80}{44.0} = 0.200 \text{ mol.}$$

$$N(CO_2) = 0.200N_A = 1.204 \times 10^{23} \text{ 個分子.}$$

每個 CO_2 分子含 2 個氧原子：

$$N(O) = 2N(CO_2) = 2.409 \times 10^{23} \text{ 個氧原子.}$$

最後一步乘 2 的依據是化學式中的下標，不是再乘一次莫耳質量。

示範 7 | 由平均原子量求同位素豐度

某元素只有質量 62.93 與 64.93 的兩種同位素，平均原子量為 63.55。設較輕同位素分率為 x ：

$$62.93x + 64.93(1 - x) = 63.55.$$

整理得

$$2.00x = 1.38, \quad x = 0.690.$$

較輕同位素約占 69.0%，較重同位素約占 31.0%。平均值較接近 62.93，與較輕同位素占比較高一致。

2.4 本節練習

1. 密閉容器中 4.0 g 氫氣與 32.0 g 氧氣完全反應。反應後總質量是多少？若只生成水，水的質量是多少？
2. 化合物 X 含 3.0 g A 與 4.0 g B；化合物 Y 含 6.0 g A 與 16.0 g B。固定 A 質量後，B 的質量比為何？

3. 在相同溫度、壓力下，3.0 L 氮氣與 3.0 L 氫氣所含分子數有何關係？原子總數有何關係？氣體皆視為雙原子分子。
4. 0.250 mol 水含多少個水分子、氫原子與氧原子？
5. 11.2 L 氮氣在 0°C, 1 atm 下有多少莫耳、多少克？取 $M(N_2) = 28.0 \text{ g mol}^{-1}$ 。
6. 某元素有質量數 10、11 的兩種同位素，天然平均原子量為 10.8。以質量數近似同位素相對質量，求兩者豐度。

本節練習解答

1. 封閉系統總質量為 $4.0 + 32.0 = 36.0 \text{ g}$ 。題目說完全反應且只生成水，所以水為 36.0 g。
2. 把 Y 的 A 固定成 3.0 g，B 為 $16.0 \times (3.0/6.0) = 8.0 \text{ g}$ ；X：Y 的 B 質量比為 $4.0:8.0 = 1:2$ 。
3. 相同溫壓等體積含相同分子數，所以兩者分子數相等。每個 N_2 、 H_2 都含 2 個原子，原子總數也相等。
4. 水分子數 $= 0.250N_A = 1.506 \times 10^{23}$ ；氫原子數 $= 2(0.250N_A) = 3.011 \times 10^{23}$ ；氧原子數 $= 0.250N_A = 1.506 \times 10^{23}$ 。
5. $n = 11.2/22.4 = 0.500 \text{ mol}$ ； $m = nM = 0.500(28.0) = 14.0 \text{ g}$ 。
6. 設質量數 10 的同位素分率為 x ： $10x + 11(1-x) = 10.8$ ，得 $x = 0.20$ 。質量數 10 占 20%，質量數 11 占 80%。

3. 原子結構與元素週期表

3.1 實驗證據如何改變原子模型

科學模型用來解釋當時可重現的證據，取得新證據後便調整：

證據	直接觀察	支持的結構結論
陰極射線受電場、磁場偏轉	射線帶負電，且不同電極材料所得粒子相同	所有原子含帶負電的電子
金箔散射中大多數粒子直行，極少數大角度偏轉	原子大部分區域不造成強烈偏轉，正電與大部分質量集中在很小區域	原子大部分是空間，中心有小而密的原子核
不同元素的核電荷與特徵 X 光有規律	元素種類與核內正電量一一對應	原子序由質子數決定
同一元素可有不同質量	化學性質近似，質量卻不同	核內還有不帶電的中子；同一元素可有同位素

「原子大部分是空間」描述電子雲與原子核尺度的差異；它不表示宏觀物體可以互相穿過，因電子間的電磁作用與量子規則仍造成強烈排斥與結構穩定。

3.2 質子、中子、電子與核種符號

粒子	符號	相對電荷	約略相對質量	位置
質子	p	+1	1	原子核
中子	n	0	1	原子核
電子	e^-	-1	約 1/1836	核外電子雲

核種與離子寫作

$${}^A_ZX^q,$$

其中 Z 是原子序，等於質子數； A 是質量數，等於質子數加中子數； q 是離子電荷。因而

$$p = Z, \quad n = A - Z, \quad q = p - e,$$

若 q 以基本電荷為單位，電子數可寫成 $e = Z - q$ 。例如 ${}^{23}_{11}\text{Na}^+$ 有 11 個質子、12 個中子與 10 個電子。

同位素是質子數相同、中子數不同的原子；它們是同一元素，化學性質通常相近，質量與核穩定性可以不同。離子則由原子得失電子形成：失去電子成陽離子，得到電子成陰離子。一般化學反應改變核外電子配置，不改變原子核內的質子數。

放射性同位素的衰變速率可用於定年，穩定同位素比例可追蹤水源與食物來源；醫學示蹤則利用可偵測的同位素追蹤物質在體內的路徑。選用時必須同時考慮半衰期、輻射種類、化學型態與劑量。

3.3 電子層與週期位置

在本章使用的第一至第三週期簡化模型中，電子先分布為 2, 8, 8。最外層電子稱為價電子，參與大多數化學鍵與離子形成。對前 18 號主族元素：

- 已占用的電子層數對應週期。
- 同族元素具有相似的價電子數，因此常呈相似化學性質。
- 原子得失較少數量電子而達到較穩定的最外層配置，可預測常見離子電荷。

從核內的質子數，一路連到電子排列與週期性

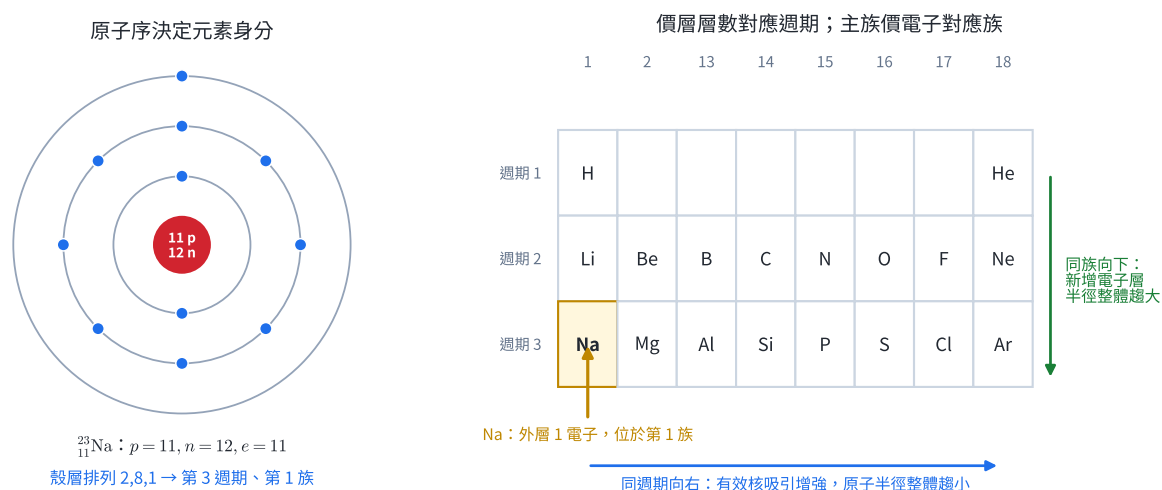


圖 7 | 由核種符號求質子、中子、電子，再由電子層與價電子連到週期和族。

週期表依原子序遞增排列。金屬多在左側與中央，通常導電、具延展性且較易失去電子；非金屬多在右側，性質多樣且常以共價鍵形成分子，或得到電子成陰離子；類金屬位在兩者交界附近，導電性可受溫度、摻雜與結構控制。

在同一週期由左向右，電子加入同一主要電子層，而核電荷增加，原子半徑整體傾向減小，吸引價電子的能力整體增強。同一族由上而下增加電子層，原子半徑整體增大。這些是解讀資料的整體趨勢；精確游離能、電子親和力與過渡元素行為會出現局部例外，需用更完整的軌域模型處理。

矽與鎢等半導體位於金屬、非金屬交界。製程中加入少量特定元素，會改變可移動載子的數量，進而控制導電性。週期位置因此不只是分類表，也提供材料設計的第一層預測。

示範 8 | 由核種符號完成粒子帳

求 $^{37}_{17}\text{Cl}^-$ 的質子、中子與電子數，並判斷與 $^{35}_{17}\text{Cl}$ 的關係。

$$p = Z = 17,$$

$$n = A - Z = 37 - 17 = 20,$$

氯離子帶 -1 電荷，電子比質子多 1 個：

$$e = 17 - (-1) = 18.$$

兩個核種的 Z 都是 17，屬同一元素；質量數不同，因此互為同位素。離子電荷與同位素身分是兩個獨立欄位。

示範 9 | 由電子層推斷位置與常見離子

某中性原子的電子層分布為 2, 8, 2。判斷其原子序、週期、主族位置與常見離子電荷。

1. 電子總數 = $2 + 8 + 2 = 12$ ；中性原子的質子數相同，所以 $Z = 12$ 。
2. 有三個占用電子層，位於第三週期。
3. 有 2 個價電子，位於第 2 族主族元素位置。
4. 失去最外層 2 個電子後成 2, 8，所以常形成 $2+$ 陽離子。

這個元素是鎂 Mg，常見離子為 Mg^{2+} 。週期表位置提供的是常見反應傾向，實際化合物仍需以實驗與完整電子結構確認。

3.4 本節練習

1. 寫出 ${}_{13}^{27}\text{Al}^{3+}$ 的質子、中子與電子數。
2. A 粒子有 8 個質子、8 個中子、10 個電子；B 粒子有 8 個質子、10 個中子、8 個電子。寫出兩者核種／離子符號及彼此關係。
3. 某中性原子電子層分布為 2, 7。判斷原子序、週期、價電子數與常見單原子離子電荷。
4. 比較第三週期的 Na 與 Cl：何者原子半徑通常較大？何者吸引價電子的能力通常較強？用有效核吸引的趨勢解釋。
5. 同族的 Li 與 K，何者占用電子層較多、原子半徑通常較大？
6. 某醫學示蹤實驗需要可偵測訊號、能參與目標分子的化學路徑，且不希望病人長期受輻射。列出選擇同位素時至少三項條件。

本節練習解答

1. $p = 13$ ； $n = 27 - 13 = 14$ ； $e = 13 - 3 = 10$ 。
2. A 是 ${}_{8}^{16}\text{O}^{2-}$ ；B 是 ${}_{8}^{18}\text{O}$ 。兩者質子數相同而中子數不同，互為同位素；A 另比中性氧多 2 個電子。
3. 電子總數與原子序皆為 9；有兩層，位於第二週期；有 7 個價電子，常得到 1 個電子形成 $1-$ 離子。
4. Na 通常較大，Cl 吸引價電子的能力較強。兩者價電子位於同一主要電子層，但由左向右核電荷增加，電子受核的整體吸引增強，半徑整體減小。
5. K 位於 Li 下方，有較多占用電子層，原子半徑通常較大。
6. 可列：半衰期足以完成量測但不造成長期暴露；輻射種類與能量可被儀器偵測且劑量可控；同位素能置入目標化學物種而不明顯改變其路徑；產物與代謝方式可評估；來源與廢棄物可安全管理。

4. 化學鍵、構造與物質性質

4.1 化學鍵與價電子

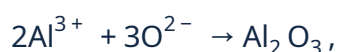
原子接近時同時出現核—電子吸引，以及核—核、電子—電子排斥。在某一距離附近，系統能量低於彼此遠離的狀態，便形成穩定的化學鍵。斷鍵需要吸收能量，成鍵會釋放能量；反應總能量變化取決於所有斷鍵與成鍵的能量差。

主族元素常以最外層接近惰性氣體配置來整理成鍵，稱為八隅體規則。氫的穩定第一層通常是 2 個電子；硼的缺電子化合物、奇數電子物種及第三週期以後的部分結構不完全符合八隅體。八隅體適合預測許多常見主族化合物，不是所有物質的完整成鍵理論。

4.2 四類常見結構

離子固體

金屬原子失去電子、非金屬原子得到電子後，正負離子以靜電作用排列成延伸晶格。離子化合物的化學式表示最簡整數比與電中性，例如



因總正電 +6 與總負電 -6 相消。固態離子晶體中的離子被固定在晶格位置，通常不導電；熔融或溶於水後，離子可移動，便可導電。晶格層錯移時，同號離子相鄰而強烈排斥，所以晶體常硬而脆。

分子共價物質

非金屬原子以共享電子對形成共價鍵，構成有限大小的分子。路易斯結構以線表示共用電子對、點表示孤電子對。常程序為：

1. 加總價電子；離子每個負電荷加 1 電子，每個正電荷減 1 電子。
2. 選中央原子並以單鍵連接周圍原子；氫通常只形成一鍵。
3. 先完成外圍原子的穩定層，再放置剩餘電子於中央原子。
4. 中央原子若缺電子，可把鄰原子的孤電子對改成雙鍵或三鍵。
5. 檢查電子總數、原子數與總電荷。

分子內共價鍵可以很強，但熔化或沸騰常主要克服分子間作用力。所以許多小分子物質熔、沸點低；不能因沸點低便推論分子內共價鍵弱。

網狀共價固體

原子以共價鍵延伸成二維或三維網狀結構，沒有獨立小分子。鑽石中每個碳與四個碳形成三維網狀，硬度高且缺乏可自由移動電子；石墨中每個碳形成平面網層，層間較易滑動，層內有可離域電子，因此可導電。二氧化矽與矽也具有延伸網狀結構，通常熔點高。

金屬固體

金屬原子形成規則排列，價電子在整個固體中離域。可移動電子使金屬導電、導熱；金屬鍵沒有固定指向，原子層滑動後仍能維持吸引，所以金屬通常有延展性。合金藉由加入不同大小或電子性質的原子，改變層滑動、強度、耐蝕與導電表現。

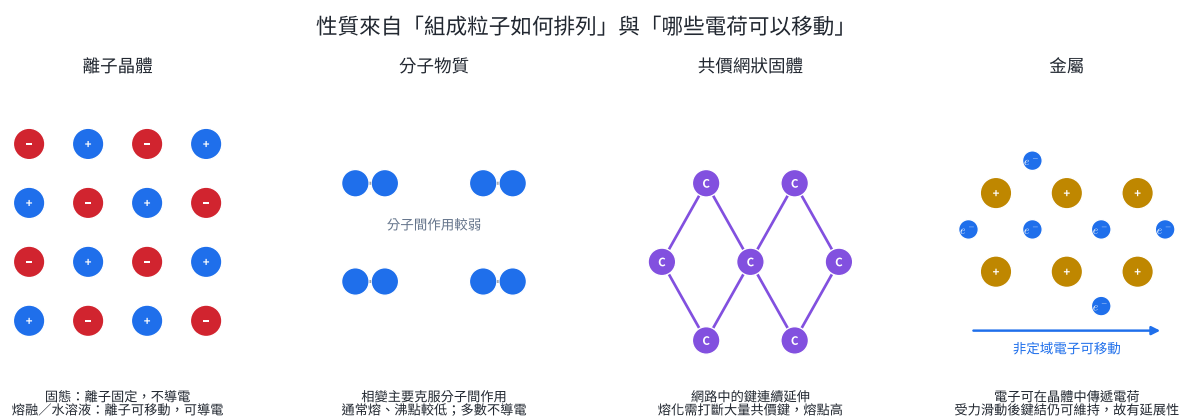


圖 8 | 鍵結方式決定可移動粒子與結構尺度，進而連到導電、硬度、延展與熔點。

結構類型	基本粒子與結構	熔點的一般趨勢	導電條件	力學特性
離子固體	正負離子延伸晶格	通常較高	固態通常不導；熔融或水溶液可導	硬、脆
分子共價	獨立分子	視分子間作用而定，許多較低	多數不導電	常為氣、液或較軟固體
網狀共價	原子以共價鍵延伸	通常很高	多數不導；石墨、半導體等依結構而異	通常硬，層狀結構可較易滑動
金屬	金屬原子核心與離域電子	範圍廣	固、液態通常可導	有延展性，可加工

材料選擇要把結構連到工作條件。電線需要導電與延展性，常用金屬；耐熱切削材料需要高硬度與高熔點，可考慮網狀共價或陶瓷；電解質須在使用狀態下有可移動離子；半導體則利用能帶與摻雜控制導電性。

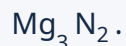
示範 10 | 由離子電荷寫化學式

鎂離子為 Mg^{2+} ，氮離子為 N^{3-} 。寫出化學式並檢查電中性。

要找 +2 與 -3 的最小公倍數 6：3 個鎂離子提供 +6，2 個氮離子提供 -6。

$$3(+2) + 2(-3) = 0.$$

所以化學式為



下標是最簡整數比；寫成 Mg_6N_4 雖電中性，卻未約成最簡式。

示範 11 | 畫出 CO_2 的路易斯結構

碳有 4 個價電子，兩個氧各有 6 個，總數為

$$4 + 2(6) = 16 \text{ 個價電子.}$$

先連成 $\text{O}-\text{C}-\text{O}$ 需 4 個電子；先把剩餘電子補在外圍氧上後，中央碳只有 4 個共用電子，未達八隅體。各氧提供一對孤電子形成雙鍵：



每個氧仍保留兩對孤電子。計數：兩個雙鍵含 8 電子，四對氧上的孤電子含 8 電子，總共 16，且三個原子均達八隅體。

示範 12 | 由性質資料反推結構

三個固體的資料如下：

樣品	固態導電	熔融導電	力學表現	熔點
P	否	是	脆	高
Q	是	是	可延展	中高
R	否	未熔即維持硬固體	極硬	很高

P 的載流粒子在固態固定、熔融後可移動，且材料脆，最符合離子晶體。Q 在固、液態皆有可移動電子且可延展，最符合金屬。R 極硬、熔點很高且不導電，最符合三維網狀共價固體。

結論來自多項證據的組合；單看「熔點高」無法唯一判斷，因離子與網狀共價固體都可能有很高熔點。

4.3 本節練習

1. 由 Ca^{2+} 與 F^- 寫出電中性的最簡化學式。
2. 由 Al^{3+} 與 S^{2-} 寫出電中性的最簡化學式，並列出正、負總電荷。
3. 計算 NH_3 的總價電子數，畫出路易斯結構並寫出氮上的孤電子對數。
4. 解釋固態 NaCl 不導電，而熔融 NaCl 可導電。
5. 鑽石與石墨都只含碳，為何硬度與導電性不同？
6. 某材料需製成可彎曲導線；另一材料需作為高溫絕緣切削部件。分別建議結構類型並以微觀結構說明。

本節練習解答

1. 一個 Ca^{2+} 需兩個 F^- 平衡，化學式為 CaF_2 。
2. 最小總電量為 $6: 2(+3) = +6$ ， $3(-2) = -6$ ，化學式為 Al_2S_3 。
3. 總價電子數 $= 5 + 3(1) = 8$ 。氮與三個氫各形成一個單鍵，使用 6 電子；餘下 2 電子成為氮上的一對孤電子。結構可寫為三個 $\text{H}-\text{N}$ 鍵加一對 N 上孤電子。
4. 固態中 Na^+ 、 Cl^- 固定於晶格位置，缺乏能長距離移動的帶電粒子；熔融後離子可在外加電場中移動而導電。
5. 鑽石中每個碳形成三維延伸網狀，強鍵沿各方向連接，且缺乏可移動電子；石墨是平面網層，層間較易滑動，層內有可離域電子。元素相同，原子連接方式不同，性質便不同。
6. 可彎曲導線選金屬結構：離域電子提供導電，非定向金屬鍵容許原子層滑動。高溫絕緣切削部件可選不導電的網狀共價或適當陶瓷：延伸強鍵提供高硬度與高熱穩定性；仍須依熱膨脹、韌性與化學穩定性做實測。

5. 分層題與跨節整合題

基礎題

題目 1 | 純物質、混合物與相

將下列各系統分成「純物質或混合物」及「一相或多相」，並寫出判準：

1. 密閉容器中的冰與液態純水；
2. 完全溶解、無沉澱的食鹽水；
3. 未搖勻的油與水；
4. 單一晶體中的純氯化鈉。

題目 2 | 分離流程

一份樣品含鐵粉、苯甲酸晶體與細砂。已知鐵有磁性；苯甲酸在熱水中溶解度大、冷水中溶解度小；砂不溶於水。設計回收三種固體的流程，逐步寫出使用的物性差異。

題目 3 | 加熱曲線

25.0 g 固體以 500 J min^{-1} 加熱。其溫度由第 0 至第 2 分鐘升高，第 2 至第 8 分鐘維持熔點，第 8 分鐘後再升高。忽略散熱。

1. 熔化吸收多少熱量？
2. 求熔化潛熱；
3. 用粒子模型說明平台期間能量的去向。

題目 4 | 化學基本定律

某氧化物樣品含 12.0 g 元素 M 與 8.0 g 氧；另一氧化物含 9.0 g M 與 12.0 g 氧。固定 M 質量後，兩者所含氧質量成何整數比？此結果支持哪一項基本定律？

題目 5 | 核種與離子

某粒子寫作 ${}_{26}^{56}\text{Fe}^{3+}$ 。

1. 求質子、中子、電子數；
2. 若另一粒子有 26 個質子與 30 個中子，兩者是何關係？

應用題

題目 6 | TLC 資料判讀

同一薄層片上，溶劑前緣由起點移動 9.0 cm。未知樣品出現距起點 1.8、4.5、7.2 cm 的三點；標準品 S 出現在 4.6 cm。

1. 求四個 R_f ；
2. 未知樣品至少含幾種在此條件下可分辨的成分？
3. 能否只憑此結果斷定樣品含 S？寫出證據強度與下一步。

題目 7 | 分配平衡

6.0 g 溶質溶於 100 mL 水，以 50 mL 互不相溶的有機溶劑萃取。平衡時分配比

$$K = \frac{[S]_{\text{有機}}}{[S]_{\text{水}}} = 4.0.$$

忽略體積變化，求進入有機相的溶質質量，並指出分液前需確認的兩項操作資訊。

題目 8 | 氣體體積與分子模型

在相同溫度、壓力下，2.0 L 氣體 X 與 1.0 L 氣體 Y 完全反應，生成 2.0 L 氣體 Z。若 X、Y 皆為雙原子元素分子，寫出最簡分子數比，並提出一個符合原子守恆的 Z 分子式表示。

題目 9 | 莫耳與指定粒子

5.85 g 氯化鈉的莫耳質量為 58.5 g mol^{-1} 。

1. 求 NaCl 化學式單位的莫耳數與個數；
2. 求其中 Na^+ 、 Cl^- 的個數；
3. 說明此處使用「化學式單位」而非「分子」的結構理由。

題目 10 | 同位素加權平均

某元素 E 有 ^{24}E 、 ^{25}E 、 ^{26}E 三種同位素，豐度依序為 79.0%、10.0%、11.0%。以質量數近似同位素相對質量，求平均原子量，並判斷一顆天然 E 原子的質量是否通常等於此平均值。

題目 11 | 週期位置與離子

元素 A 的中性原子電子層分布為 2, 8, 1；元素 B 為 2, 8, 7。

1. 寫出兩者週期、價電子數與常見離子電荷；
2. 寫出兩者形成離子化合物的最簡式；
3. 預測該固體在固態與熔融態的導電性。

題目 12 | 材料性質判斷

材料甲具有高熔點、極硬、不導電；材料乙可壓成薄片，固態能導電；材料丙熔點低，純液態不導電。分別判斷最可能的結構類型，並為每一項判斷提供一條微觀理由。

跨節整合題

題目 13 | 海水淡化與成分證據

某海水樣品為透明均一液體。將 100.0 g 樣品簡單蒸餾，收得 96.2 g 餾出水與 3.5 g 乾燥鹽類，另有 0.3 g 因轉移留在器材中。

1. 分類原海水並說明理由；
2. 寫出蒸餾利用的性質差異與冷凝水流向；
3. 完成質量守恆檢查；
4. 若乾燥固體主要為離子晶體，預測其固態與水溶液導電性。

題目 14 | 受熱分解的系統邊界與莫耳

加熱 10.0 g 碳酸鈣，生成 5.6 g 氧化鈣與二氧化碳：



1. 求逸出 CO_2 的質量；
2. 取 $M(\text{CO}_2) = 44.0 \text{ g mol}^{-1}$ ，求其莫耳數與分子數；

3. 若反應在敞口坩堝中進行，解釋為何坩堝內質量減少仍符合質量守恆；
4. 寫出每個 CO_2 分子中的原子種類與數目，並說明反應前後原子如何守恆。

題目 15 | 未知白色固體的鑑別

白色固體 U 易溶於水，固態不導電，水溶液導電，熔點高；白色固體 V 易溶於水，固態與水溶液皆不導電，受熱較易熔化。另有兩份標籤脫落的樣品混在同一容器中。

1. 判斷 U、V 最可能的結構類型；
2. 提出先分離兩成分再鑑別的可行性：若兩者都溶於水，單靠過濾能否分開？還需要哪一類物性資料？
3. 寫出以導電性檢驗時的自變因、觀察與推論，並說明安全的基本操作。

題目 16 | 礦物原料到材料

一份礦物粉末含石英（主要成分 SiO_2 ）、氯化鈉與鐵粉。石英不溶於水且不具磁性；氯化鈉溶於水；鐵具磁性。

1. 設計分離三者的流程；
2. 11.7 g 回收氯化鈉相當於多少莫耳與多少個化學式單位？取 $M(NaCl) = 58.5 \text{ g mol}^{-1}$ ；
3. 比較 SiO_2 與 $NaCl$ 的粒子排列、熔點來源及熔融導電性；
4. 若鐵將作為導線、石英將作為耐熱絕緣材料，分別以鍵結說明選材理由。

6. 分層題與跨節整合題詳解

第 1 題

1. 冰與液態水的組成都只有 H_2O ，是純物質；固、液區域間有界面，為兩相。
2. 食鹽水的鹽、水比例可改變，是混合物；完全溶解且各處均一，為一相。
3. 油、水比例可改變，是混合物；兩液層有界面，為兩相。
4. 純氯化鈉有固定 $Na^+:Cl^- = 1:1$ 組成，是純化合物；單一均一晶體為一相。

相數由均一區域與界面判斷，物質分類由組成是否固定判斷，兩個判準彼此獨立。

第 2 題

1. 以磁鐵移出鐵粉，利用磁性差異。
2. 向其餘固體加入適量熱水，使苯甲酸溶解，砂仍不溶。
3. 趁熱過濾，濾紙上回收砂，濾液含苯甲酸。
4. 冷卻濾液，使苯甲酸因溶解度下降而結晶，再過濾、少量冷水洗滌並乾燥。

流程順序有意義：若先把全部樣品加入水，鐵粉仍可磁選，但濕粉較難操作；趁熱過濾可減少苯甲酸提前析出而混入砂中。

第 3 題

熔化平台歷時

$$8 - 2 = 6.0 \text{ min.}$$

固定功率輸入的熱量為

$$q = (500 \text{ J min}^{-1})(6.0 \text{ min}) = 3000 \text{ J.}$$

比熔化潛熱為

$$L = \frac{q}{m} = \frac{3000}{25.0} = 120 \text{ J g}^{-1}.$$

平台期間固、液兩相共存，輸入能量主要改變粒子間排列與作用，使更多固體轉成液體；平均動能近似不變，因此溫度近似不變。

第 4 題

第一種氧化物以 12.0 g M 配 8.0 g O。把第二種的 M 由 9.0 g 放大至 12.0 g，氧的對應質量為

$$12.0 \times \frac{12.0}{9.0} = 16.0 \text{ g.}$$

固定 12.0 g M 後，兩種化合物中的氧為

$$8.0:16.0 = 1:2.$$

此簡單整數比支持倍比定律。比較前先固定同一元素的質量，是使用定律的必要步驟。

第 5 題

對 ${}_{26}^{56}\text{Fe}^{3+}$ ：

$$p = Z = 26, \quad n = A - Z = 56 - 26 = 30, \quad e = Z - 3 = 23.$$

另一粒子也有 26 個質子與 30 個中子，所以核種同為 ${}^{56}\text{Fe}$ 。若題目未給另一粒子的電子數，兩者可能有不同電荷狀態；能確定的是它們屬同一核種。

第 6 題

未知樣品三點的 R_f 依序為

$$\frac{1.8}{9.0} = 0.20, \quad \frac{4.5}{9.0} = 0.50, \quad \frac{7.2}{9.0} = 0.80.$$

標準品為

$$R_{f,S} = \frac{4.6}{9.0} = 0.51.$$

未知樣品至少有 3 種在此條件下可分辨的成分。中間斑點與 S 的 R_f 接近，支持「可能含 S」，尚未構成唯一鑑定；可把未知物與 S 混合共點，再以另一種展開液重跑，或配合光譜、質譜等獨立證據。

第 7 題

設進入有機相的溶質質量為 x g，水相剩 $6.0 - x$ g。以質量除以體積表示濃度：

$$\frac{x/50}{(6.0 - x)/100} = 4.0.$$

因此

$$\frac{2x}{6.0 - x} = 4.0, \quad 2x = 24.0 - 4x, \quad x = 4.0 \text{ g.}$$

水相剩 2.0 g，代回可得有機相濃度 0.080 g mL^{-1} 、水相 0.020 g mL^{-1} ，比值確為 4.0。

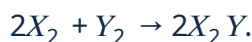
分液前至少確認：（一）兩溶劑的密度或以水滴測試確認層位；（二）溶劑危害、揮發造成的壓力與相應排氣、PPE、廢液分類。這些資訊同時影響正確收集與安全。

第 8 題

相同溫壓下，體積比等於分子數比：

$$X_2:Y_2:Z = 2:1:2.$$

用 2 個 X_2 與 1 個 Y_2 計數，共有 4 個 X 原子與 2 個 Y 原子。若形成 2 個相同 Z 分子，每個應含 2 個 X 與 1 個 Y：



所以一個符合條件的分子式表示是 X_2Y 。兩邊 X、Y 原子數分別為 4、2，均守恆。

第 9 題

$$n(\text{NaCl}) = \frac{5.85}{58.5} = 0.100 \text{ mol}.$$

化學式單位數為

$$N = 0.100N_A = 6.022 \times 10^{22} \text{ 個}.$$

每個化學式單位對應 1 個 Na^+ 與 1 個 Cl^- ，所以兩種離子各有 6.022×10^{22} 個。

氯化鈉固體是正負離子延伸形成的晶格，沒有彼此獨立的 NaCl 小分子；NaCl 表示最簡離子比，因此使用「化學式單位」。

第 10 題

把百分率先換成分率後加權：

$$A_r(E) = 24(0.790) + 25(0.100) + 26(0.110) = 18.96 + 2.50 + 2.86 = 24.32.$$

一顆原子屬於某一同位素，質量接近 24、25 或 26；24.32 是大量天然原子的統計平均，不是大多數單顆原子的實際質量。

第 11 題

A 有三個電子層、1 個價電子，位於第三週期，常失去 1 個電子形成 A^+ 。B 也在第三週期，有 7 個價電子，常得到 1 個電子形成 B^- 。

正、負電荷以 1:1 相消，最簡式為 AB ；若辨認元素，A 為 Na、B 為 Cl，化學式為 NaCl。

固態時離子固定於晶格位置，通常不導電；熔融後 A^+ 、 B^- 可移動，能傳遞電荷而導電。

第 12 題

- 甲最可能為三維網狀共價固體：延伸強共價鍵造成高熔點與高硬度，缺乏可移動帶電粒子而不導電。離子晶體也可能高熔點且固態不導電；再測熔融導電性與脆裂行為可區分。
- 乙最可能為金屬：離域電子使固態導電，非定向金屬鍵使原子層滑動後仍維持結合，因而可壓成薄片。
- 丙最可能為分子共價物質：熔化主要克服較弱的分子間作用，故熔點低；中性分子缺乏可移動電荷，純液態不導電。

每一判斷都同時使用至少兩項性質，避免由單一熔點作唯一分類。

第 13 題

1. 海水中水與溶解鹽類比例可變，屬均相混合物；透明只表示在觀察尺度內均一。
2. 蒸餾利用水與不揮發鹽類的揮發性差異。冷凝水由冷凝管下端進、上端出，使夾套充滿並與蒸氣逆向換熱。
3. 所有回收與殘留質量相加：

$$96.2 + 3.5 + 0.3 = 100.0 \text{ g,}$$

與初始質量一致。

4. 乾燥固體中的離子固定於晶格，固態通常不導電；溶於水後離子可移動，溶液可導電。實際海鹽含多種離子，導電強弱還受濃度與離子移動率影響。

第 14 題

由質量守恆，

$$m(\text{CO}_2) = 10.0 - 5.6 = 4.4 \text{ g.}$$

物質量與分子數為

$$n(\text{CO}_2) = \frac{4.4}{44.0} = 0.100 \text{ mol,}$$

$$N(\text{CO}_2) = 0.100N_A = 6.022 \times 10^{22} \text{ 個分子.}$$

敞口坩堝內的 CO_2 逸出，所以坩堝內容物只剩 5.6 g；把逸出的 4.4 g 氣體納入系統，總質量仍為 10.0 g。

每個 CO_2 分子含 1 個 C 與 2 個 O。反應式每一組 CaCO_3 含 1 Ca、1 C、3 O；產物 $\text{CaO} + \text{CO}_2$ 合計仍為 1 Ca、1 C、3 O，原子種類與數目守恆。

第 15 題

1. U 最可能是離子化合物：高熔點、固態離子固定而不導電，溶於水後離子可移動而導電。V 最可能是分子共價物質：較易熔，溶液仍缺乏可移動離子而不導電。
2. 兩者都溶於水後都通過濾紙，單靠過濾無法分開。需要兩者溶解度隨溫度或溶劑種類的差異，以分級結晶、選擇性溶解或層析分離；必須先取得溶解度資料再設計流程。
3. 可配製相同質量濃度、相同溫度的 U、V 溶液，把物質種類作為自變因，使用同一導電度探針記錄導電度。觀察是讀值差異；推論是 U 溶液含較多可移動離子。操作時戴護目鏡、避免皮膚接觸，以低電壓合格探針量測，未知固體不得品嚐，溶液依性質分類回收。

第 16 題

1. 先以磁鐵移出鐵粉。向剩餘粉末加水，使 NaCl 溶解、 SiO_2 留為固體；過濾並洗滌、乾燥濾渣，回收 SiO_2 ；蒸發或濃縮冷卻濾液，回收 NaCl 晶體。三步分別利用磁性、溶解度與揮發性／結晶差異。

2.

$$n(\text{NaCl}) = \frac{11.7}{58.5} = 0.200 \text{ mol},$$

$$N = 0.200N_A = 1.204 \times 10^{23} \text{ 個化學式單位.}$$

3. SiO_2 是原子以共價鍵延伸的網狀固體，熔化需破壞大量強鍵，熔點高；NaCl 是正負離子延伸排列的晶格，熔化需克服強靜電作用，也有高熔點。熔融 NaCl 有可移動離子而導電；熔融 SiO_2 沒有同樣濃度的自由離子，在本章模型下視為不良導體。
4. 鐵的金屬鍵與離域電子提供導電性，原子層可滑動而有延展性，適合拉成導線。石英的延伸共價網提供高熱穩定與絕緣性，適合耐熱絕緣用途；實際選材還需檢驗脆性、熱震與雜質影響。

7. 核心整理

問題	可直接使用的判準或關係
樣品如何分類？	組成固定且有特徵性質為純物質；比例可變為混合物。相數由均一區域與界面判斷。
如何選分離方法？	先指定目標產物，再找粒徑、相別、密度、沸點、溶解度、分配或吸附差異。
加熱時能量到哪裡？	單一物態升溫用 $q = mc\Delta T$ ；相變用 $q = mL$ ，能量主要改變粒子排列與作用。
基本定律如何連到原子說？	封閉系統質量守恆；同一化合物組成固定；同兩元素形成不同化合物時出現簡單整數倍比。
如何由宏觀量數粒子？	$n = m/M = N/N_A$ ；氣體體積換算另需指定溫度、壓力與相應 V_m 。
如何讀核種符號？	對 ${}_Z^AX^q$ ， $p = Z$ 、 $n = A - Z$ 、 $e = Z - q$ 。同位素同 Z 、不同中子數。
週期表提供什麼？	週期反映占用電子層，主族位置連到價電子與常見離子；同週期、同族可讀整體性質趨勢。
如何由結構推測性質？	先找基本粒子與可移動電荷，再判斷熔點、導電、硬度與延展；離子、分子、網狀共價與金屬需用多項證據區分。

完整判斷鏈為

觀察與量測 → 物質分類 → 分離取得成分 → 莫耳與粒子計數 → 原子與鍵結模型 → 性質預測。

每一個箭頭都保留條件：實驗結果受操作與量測限制；模型適用於指定尺度；性質趨勢用來提出可檢驗預測，最終仍以資料確認。